

IMTracker

Sistema de Gestión de Incidencias IT

PLAN DE NEGOCIO

Proyecto Integrado — 2º DAW
Ignacio Martínez Torres
IMTracker Team · © 2026

1. Resumen Ejecutivo

IMTracker es una plataforma web SaaS de gestión de incidencias IT diseñada para pymes y departamentos corporativos. Ofrece un sistema de ticketing completo, inteligencia artificial integrada para el análisis automático de incidencias, soporte bilingüe y un despliegue contenerizado en la nube.

El proyecto surge como Proyecto Integrado del ciclo de 2º DAW, pero presenta características de producto comercial maduro: CI/CD automatizado en AWS, análisis con IA mediante Ollama, notificaciones SMTP y exportación de informes en PDF.

El objetivo del plan de negocio es explorar la viabilidad de IMTracker como producto comercializable, analizando el mercado, el modelo de ingresos, los costes y la estrategia de crecimiento.

2. Descripción del Producto

2.1 Propuesta de Valor

IMTracker resuelve uno de los problemas más frecuentes en los equipos de soporte técnico: la gestión caótica de incidencias por email, WhatsApp o comunicación verbal. Ofrece:

- **Centralización:** Centralización de todos los tickets en un panel de control moderno y responsivo.
- **Trazabilidad:** Trazabilidad completa de cada incidencia desde la creación hasta la resolución.
- **IA integrada:** Inteligencia Artificial que analiza automáticamente la descripción del ticket y sugiere prioridad y resumen técnico.
- **Roles y permisos:** Roles diferenciados (Usuario, Técnico IT, Manager IT) adaptados a la jerarquía real de las empresas.
- **Internacionalización:** Soporte bilingüe (Español / Inglés) para empresas con equipos internacionales.
- **Infraestructura cloud:** Despliegue Docker con CI/CD en AWS para garantizar disponibilidad y portabilidad.

2.2 Funcionalidades Principales

Módulo	Descripción
Dashboard	Visualización de tickets con filtros avanzados y búsqueda en tiempo real
Gestión CRUD	Creación, edición, asignación y cierre de incidencias con adjuntos de imagen
IA (Ollama)	Análisis automático de tickets: sugerencia de prioridad y resumen técnico
Chatbot IT	Asistente inteligente para resolver dudas técnicas sin esperar a un técnico
Notificaciones SMTP	Alertas por email a técnicos ante nuevas incidencias y

	sugerencias
Importación CSV	Alta masiva de usuarios con asignación automática de departamento y contraseña
Exportación PDF/CSV	Generación de informes y tickets individuales en PDF para auditoría
Logs de auditoría	Registro de eventos críticos del servidor para trazabilidad de seguridad

3. Análisis de Mercado

3.1 Mercado Objetivo

El mercado principal de IMTracker son las pymes con departamento IT propio (10-200 empleados) que aún gestionan el soporte técnico de forma informal. Esto incluye:

- Empresas de distribución, logística y comercio con equipos de ventas y compras que generan incidencias frecuentes.
- Despachos profesionales (jurídico, contabilidad, consultoría) con infraestructura IT limitada.
- Centros educativos y administraciones locales con equipos reducidos de soporte.
- Startups en crecimiento que necesitan formalizar su soporte interno antes de escalar.

3.2 Tamaño de Mercado

Segmento	Empresas en España	Potencial (€/año)
Pymes 10-50 empleados	~180.000	~54 M€
Pymes 50-200 empleados	~38.000	~45 M€
Objetivo realista (Año 1-2)	200-500 clientes	120.000 – 300.000 €

3.3 Competencia

El mercado de helpdesk SaaS está dominado por soluciones internacionales de alto coste o herramientas genéricas que no se adaptan a la realidad de la pyme española:

Herramienta	Precio aprox.	Puntos fuertes	Debilidades vs IMTracker
Jira Service Mgmt	17 – 44 €/agente/mes	Ecosistema Atlassian	Complejo, caro para pyme
Zendesk	55 – 115 €/agente/mes	Soporte omnicanal	Precio elevado, genérico
Freshdesk	0 – 49 €/agente/mes	Freemium	Sin IA local, inglés primario
IMTracker	Desde 29 €/mes (plan base)	IA local, bilingüe, simple	—

4. Modelo de Negocio

4.1 Estructura de Precios (SaaS)

IMTracker adopta un modelo de suscripción mensual por empresa (no por agente), lo que simplifica la facturación para pymes con equipos variables:

Plan	Básico	Profesional	Enterprise
Precio/mes	29 €	69 €	149 €
Usuarios	Hasta 15	Hasta 50	Ilimitados
IA (Ollama)	No incluida	Incluida	Incluida + fine-tuning
Soporte	Email	Email + chat	SLA garantizado
SSL + Docker	Incluido	Incluido	Incluido + backup diario

4.2 Fuentes de Ingresos Adicionales

- **Consultoría:** Implementación y onboarding: servicio de puesta en marcha para clientes Enterprise (500 – 1.500 €, pago único).
- **Formación:** Formación: talleres de uso para equipos IT (200 – 500 €/sesión).
- **Personalización:** Desarrollo a medida: integraciones con ERP o sistemas internos del cliente.

5. Plan Financiero

5.1 Estructura de Costes

Concepto	Coste mensual	Coste anual
AWS EC2 (instancia t3.medium)	35 €	420 €
Dominio + SSL (Nginx/Let's Encrypt)	1 €	12 €
SMTP (Gmail Workspace)	6 €	72 €
Ollama (GPU cloud, opcional)	40 €	480 €
Herramientas desarrollo (GitHub, etc.)	10 €	120 €
TOTAL INFRAESTRUCTURA	~92 €	~1.104 €

5.2 Proyección de Ingresos (3 años)

Métrica	Año 1	Año 2	Año 3
Clientes activos	20	80	220
Ingreso medio/cliente/mes	45 €	55 €	65 €

Ingresos anuales (recurrentes)	10.800 €	52.800 €	171.600 €
Costes infraestructura	1.104 €	2.400 €	5.500 €
Margen bruto estimado	~90%	~95%	~97%

6. Estrategia de Marketing y Ventas

6.1 Canales de Adquisición

- **SEO / Blog:** Marketing de contenidos SEO: artículos sobre gestión IT para pymes, comparativas de helpdesk y guías de productividad.
- **LinkedIn:** LinkedIn Ads dirigidos a responsables IT y directores de operaciones de pymes en España.
- **Partnerships:** Alianzas con distribuidores de hardware y empresas de outsourcing IT que ya tienen cartera de clientes.
- **Trial gratuito:** Freemium o trial gratuito de 30 días sin tarjeta de crédito para reducir la fricción de adopción.
- **Comunidad dev:** Presencia en comunidades de desarrolladores Django y Python para generar credibilidad técnica.

6.2 Estrategia de Retención

- Onboarding guiado con videotutoriales y el Manual de Usuario integrado en la plataforma.
- Alertas proactivas cuando un ticket lleva más de 48h sin resolución (previene churn por frustración).
- Actualizaciones mensuales de funcionalidades comunicadas por email (newsletter de producto).
- Programa de sugerencias integrado en la app: los clientes proponen mejoras y votan las de otros.

7. Plan de Operaciones y Tecnología

7.1 Stack Tecnológico

- **Backend:** Backend: Python + Django (modelos, vistas, autenticación, i18n).
- **Frontend:** Frontend: HTML5, CSS3 (BEM), Vanilla JavaScript modular, jQuery + DataTables.
- **Inteligencia Artificial:** IA: Ollama con modelos de lenguaje locales (privacidad de datos garantizada, sin llamadas a APIs externas).
- **Infraestructura:** Infraestructura: Docker + GitHub Actions CI/CD + AWS EC2 + Nginx + SSL (Let's Encrypt).
- **Comunicaciones:** Notificaciones: SMTP Gmail Workspace para alertas automáticas.
- **Reporting:** Generación de informes: WeasyPrint para exportación de tickets en PDF.

7.2 Roadmap de Producto

Fase	Hito	Plazo estimado
v1.0 (actual)	Producto estable: CRUD, IA, roles, i18n, Docker, CI/CD	Completado — 2026
v1.5	API REST pública, webhooks, integración Slack/Teams	Q3 2026
v2.0	App móvil (PWA), notificaciones	Q1 2027

	push, dashboard de métricas SLA	
v2.5	Marketplace de integraciones (ERP, CRM), modelo freemium	Q3 2027

8. Análisis DAFO

FORTALEZAS • IA local (privacidad de datos) • Arquitectura Docker + CI/CD madura • Soporte bilingüe nativo • Costes de infraestructura muy bajos	DEBILIDADES • Equipo pequeño (proyecto académico) • Sin app móvil nativa aún • Marca sin reconocimiento inicial • Dependencia de Ollama para la IA
OPORTUNIDADES • Mercado pyme sin solución asequible • Auge de la IA generativa en empresas • Normativa LOPD/RGPD favorece IA local • Expansión a LATAM (mismo idioma)	AMENAZAS • Competidores con grandes presupuestos • Pymes reticentes al cambio tecnológico • Evolución rápida de los modelos de IA • Dependencia de AWS (vendor lock-in)

9. Conclusiones

IMTracker demuestra que un proyecto académico puede alcanzar un nivel de madurez técnica y funcional equiparable a productos comerciales del sector. El stack elegido (Django, Docker, AWS, Ollama) es robusto, escalable y de bajo coste operativo, lo que permite márgenes brutos muy elevados desde el primer cliente.

La propuesta de valor es clara y diferenciada: IA local que garantiza privacidad de datos, precio accesible para pymes y una interfaz diseñada para usuarios no técnicos. El análisis financiero muestra que con tan solo 20 clientes en el primer año la plataforma cubre todos sus costes de infraestructura.

Los próximos pasos recomendados son:

- Validar el producto con 3-5 empresas piloto antes de la comercialización formal.
- Desarrollar la API REST (v1.5) para facilitar integraciones y abrir un canal de distribución B2B.
- Solicitar financiación a través de programas como ENISA Jóvenes Emprendedores o convocatorias Innpulso.
- Registrar la marca IMTracker y valorar la protección de la arquitectura de IA como propiedad intelectual.